线性代数　第 7 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §4.1–§4.2

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §3.1

本讲主题. 二阶行列式 (*determinant of order 2*) 与它对每一行的线性、n 阶行列式的递归定义、余子矩阵 (*minor*) 与余因子 (*cofactor*)、沿任意一行的余子式展开 (*cofactor expansion*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
二阶行列式	§3.1（p. 164–165）	§4.1（p. 199–201）
三阶行列式与展开	§3.1（p. 165–166）	§4.2（p. 209–211）
对每一行的线性	——	§4.2（p. 212）
沿任意一行展开	定理 1（p. 166）	§4.2（p. 215）

贯穿本讲的两个问题： (1) 一个方阵配一个数，这个数由哪几条规则唯一确定？ (2) 余子式展开有 n 行可选，怎样选最省力、怎样少算错符号？

读法建议：先用 Lay 把三阶的展开练熟（计算层），再用 Friedberg 看递归定义与「沿任意一行展开」为什么成立（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　二阶行列式

前几讲讲的是「矩阵作为线性变换」与「矩阵作为方程组」，矩阵本身一直是一张数表。从这一讲起给每个方阵配上一个数。这个数由两条规则刻画：固定其余各行时它对某一行线性，交换两行时它变号。二阶的情形可以直接算出公式，n 阶的情形则用余子式递归地定义。

定义 1.1 (2×2 行列式；Friedberg §4.1, p. 200)**.** 设 $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 是元素取自域 $\mathbb{F}$ 的 2×2 矩阵。称

$$ad-bc$$

为 A 的**行列式** (*determinant*)，记作 $\det A$ 或 $|A|$。

例题 1.1 (Friedberg 例 1, §4.1, p. 200)**.** 求 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$ 的行列式。

解. 两个都按定义算：

$$\det A = 1\cdot 4 - 2\cdot 3 = -2, \qquad \det B = 3\cdot 4 - 2\cdot 6 = 0.$$

B 的第二行是第一行的 2 倍，所以两个乘积相等，行列式为 0。 □

思路：2×2 只有一个公式，把两条对角线的乘积相减即可；两行成比例时结果必然是 0，这一点在第 4 讲的秩判据里还会再见到。

定理 1.1 (对每一行线性；Friedberg 定理 4.1, §4.1, p. 200)**.** 设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\in\mathbb{F}^2$，$k\in\mathbb{F}$。固定另一行时，行列式是这一行的线性函数：

$$\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix}=\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix}+k\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix},\qquad \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v}\end{bmatrix}=\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{u}\end{bmatrix}+k\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{v}\end{bmatrix}.$$

证明. 设 $\boldsymbol{u}=(a_1,a_2)$、$\boldsymbol{v}=(b_1,b_2)$、$\boldsymbol{w}=(c_1,c_2)$。左式按定义展开：

$$(a_1+kb_1)c_2-(a_2+kb_2)c_1=(a_1c_2-a_2c_1)+k(b_1c_2-b_2c_1),$$

正是右端两个行列式之和。第二式同法，把 c 换到上面即可。 □

注 1.1 (det 不是线性变换；Friedberg §4.1, p. 200)**.** 例 1.1 的两个矩阵相加得 $A+B=\begin{bmatrix}4&4\\9&8\end{bmatrix}$，于是 $\det(A+B)=4\cdot 8-4\cdot 9=-4$，而 $\det A+\det B=-2+0=-2$。两者不等，所以 $\det: M_{2\times 2}(\mathbb{F})\to\mathbb{F}$ 不是线性映射。它对每一条「边」是线性的，对矩阵整体不是。

注 1.2 (2×2 的可逆判据)**.** 第 4 讲笔记定理 3.1 已经给出「$\det A\neq 0$ 当且仅当 A 可逆」，以及逆矩阵公式 $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$。Friedberg 定理 4.2（§4.1, p. 201）说的是同一件事，证明走的是秩：$\det A\neq 0$ 时直接验证上面那个矩阵确实是逆；$\det A=0$ 时 A 的秩至多是 1。

2 n 阶行列式与余子式展开

2×2 的公式没有现成的 n 阶版本，但「删掉一行一列，把剩下的方阵再取行列式」这件事可以一直做下去，行列式于是用递归定义。

定义 2.1 (余子矩阵、余因子与 n 阶行列式；Friedberg §4.2, p. 209–210)**.** 设 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$n\geq 2$。删去 A 的第 i 行与第 j 列，剩下的 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵记作 $\tilde{A}_{ij}$，称为 A_{ij} 的**余子矩阵** (*minor*)。称

$$c_{ij}=(-1)^{i+j}\det(\tilde{A}_{ij})$$

为 A_{ij} 的**余因子** (*cofactor*)。A 的行列式递归地定义为沿第一行的**余子式展开**：

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{1+j}A_{1j}\det(\tilde{A}_{1j})=A_{11}c_{11}+A_{12}c_{12}+\cdots+A_{1n}c_{1n}.$$

例题 2.1 (Friedberg §4.2 例 1, p. 210)**.** 求 $A=\begin{bmatrix}1&3&-3\\-3&-5&2\\-4&4&-6\end{bmatrix}$ 的行列式。

解. 沿第一行展开，三个余子式分别是

$$\det\begin{bmatrix}-5&2\\4&-6\end{bmatrix}=30-8=22,\quad \det\begin{bmatrix}-3&2\\-4&-6\end{bmatrix}=18+8=26,\quad \det\begin{bmatrix}-3&-5\\-4&4\end{bmatrix}=-12-20=-32.$$

符号按 $(-1)^{1+j}$ 交替，所以

$$\det A = 1\cdot 22 - 3\cdot 26 + (-3)\cdot(-32) = 22 - 78 + 96 = 40. \qquad \square$$

思路：先把三个余子式各算成一个数，再按交替符号加权求和。符号只取决于 (i,j) 的位置，与元素本身的正负无关；$(-1)^{1+j}$ 给出的棋盘格是「正负正」。

定理 2.1 (对每一行线性；Friedberg 定理 4.3, §4.2, p. 212)**.** 设 $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$。把第 r 行换成 $\boldsymbol{u} + k\boldsymbol{v}$、其余各行保持不变时，行列式等于分别把第 r 行取 $\boldsymbol{u}$ 与取 $\boldsymbol{v}$ 所得两个行列式的和（后者带系数 k）。

证明. 对 n 归纳。$n = 1$ 时行列式就是那个元素，结论显然。设 $n \geq 2$，并假定 $(n-1)$ 阶的情形已经成立。

若 $r = 1$：由定义 $\det A = \sum_j A_{1j}c_{1j}$，而余因子 c_{1j} 只用到第 2 到第 n 行，与第一行无关，所以求和式对第一行线性。

若 $r > 1$：仍沿第一行展开，$\det A = \sum_j A_{1j}c_{1j}$，其中 $c_{1j} = \pm\det(\tilde{A}_{1j})$。矩阵 $\tilde{A}_{1j}$ 的第 $r-1$ 行正是 A 的第 r 行，其余各行与 A 相同；由归纳假设，每个 $\det(\tilde{A}_{1j})$ 对第 $r-1$ 行线性，于是这些 $(n-1)$ 阶行列式的带权和也对 A 的第 r 行线性。 $\square$

引理 2.2 (Friedberg §4.2, p. 213)**.** 设 $B \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$n \geq 2$。若 B 的第 i 行是 $\boldsymbol{e}_k$，则

$$\det B = (-1)^{i+k}\det(\tilde{B}_{ik}).$$

证明. $i = 1$ 时由定义直接得到：第一行只有第 k 个位置是 1，展开式只剩一项 $(-1)^{1+k}\cdot 1\cdot\det(\tilde{B}_{1k})$。$i > 1$ 的一般情形对 n 归纳：把 B 沿第一行展开，每个 $(n-1)$ 阶余子式再对归纳假设用一次，符号合起来恰好是 $(-1)^{i+k}$。逐步的细节见 Friedberg §4.2, p. 213–215。 $\square$

定理 2.3 (沿任意一行展开；Friedberg 定理 4.4, §4.2, p. 215)**.** 设 $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$1 \leq i \leq n$。则

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{ij}\det(\tilde{A}_{ij}).$$

证明. 把第 i 行写成 $A_{i1}\boldsymbol{e}_1 + \cdots + A_{in}\boldsymbol{e}_n$。对第 i 行反复用定理 2.1，得

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\det(B_j),$$

其中 B_j 是把 A 的第 i 行换成 $\boldsymbol{e}_j$ 所得的矩阵。由引理 2.2，$\det(B_j) = (-1)^{i+j}\det(\tilde{A}_{ij})$，代入即得结论。 $\square$

注 2.1 (为什么只写「行」)**.** Lay 的定理 1（§3.1, p. 166）说的是「沿任意一行或任意一列展开」，比上面的定理更强。列的那一半要用 $\det(A^{\top}) = \det A$，这条恒等式与行列式的其余性质一起放在第 9 讲。

注 2.2 ($n!$ 项的显式公式与逆序对)**.** 把余子式展开一层层展开到底，行列式就写成 $n!$ 项之和。设 σ 是 $\{1,\dots,n\}$ 的一个排列，$\tau(\sigma)$ 是它的**逆序数**（满足 $i < j$ 而 $\sigma(i) > \sigma(j)$ 的数对个数），记

$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\tau(\sigma)}$。则

$$\det A = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma)\, A_{1\sigma(1)} A_{2\sigma(2)} \cdots A_{n\sigma(n)},$$

求和跑遍全部 $n!$ 个排列。$n=2$ 时两项是 $A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21}$，与定义 1.1 一致；$n=3$ 时六项合起来就是按对角线记忆的那个展开式。

这条公式与余子式展开给出同一个数：递归展开的每一步都从一行里取一个元、并删去它所在的列，取到底正好是一个排列；符号则等于把这个排列排回 $1, 2, \ldots, n$ 所需的互换次数的奇偶性，也就是 $(-1)^{\tau(\sigma)}$。

两本教材都没有采用这条定义：Friedberg 用余子式递归定义（§4.2, p. 209–210），再用 §4.5*（p. 238 起）的「唯一一个对每行线性、两行相同为零的函数」把行列式刻画出来；Lay 用余子式展开（§3.1, p. 165–166）。逆序对公式与那两条刻画等价，只是把「一层层展开」写成了显式的和。

3 完整例题

例题 3.1 (挑零最多的那一行展开；本例为配合本讲自编；方法见 Friedberg §4.2, p. 215)**.** 求

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

的行列式。

解. 第二行只有一个非零元，沿它展开最省力。$A_{23} = 5$，于是

$$\det A = (-1)^{2+3} \cdot 5 \cdot \det(\tilde{A}_{23}) = -5 \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

剩下的 3×3 行列式再挑零最多的第三行展开：

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+1} \det \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + 2 \cdot (-1)^{3+3} \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 3 \cdot 5 + 2 \cdot (-3) = 9.$$

所以 $\det A = -5 \cdot 9 = -45$。

核对：改沿第一行展开同一个矩阵，三个余子式是

$$\det \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = -10, \qquad \det \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 40, \qquad \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} = -15,$$

于是 $1 \cdot (-10) - 2 \cdot 40 + (-1) \cdot 3 \cdot (-15) = -10 - 80 + 45 = -45$，与上面的结果一致。 □

思路：先数每一行的非零元，挑最少的那一行展开，4×4 一次就降成 3×3；再在 3×3 里挑零最多的一行。符号按 (i,j) 的位置交替，$(-1)^{2+3}=-1$、$(-1)^{3+1}=+1$、$(-1)^{3+3}=+1$，三个符号都要单独看，不能从上一行「顺延」。

例题 3.2 (含参数的行列式；本例为配合本讲自编)**.** 设 $p(x)=\det\begin{bmatrix}x & 1 & 1\\ 1 & x & 1\\ 1 & 1 & x\end{bmatrix}$。求 $p(x)$ 的表达式，并解 $p(x)=0$。

解. 沿第一行展开：

$$p(x)=x\det\begin{bmatrix}x & 1\\ 1 & x\end{bmatrix}-\det\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & x\end{bmatrix}+\det\begin{bmatrix}1 & x\\ 1 & 1\end{bmatrix}=x(x^2-1)-(x-1)+(1-x).$$

整理得

$$p(x)=x^3-x-x+1+1-x=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2),$$

故 $p(x)=0$ 的解是 $x=1$（二重）与 $x=-2$。 □

思路：$x=1$ 时三行全相同，行列式必为 0，所以 $x-1$ 一定是因式；把多项式除开 $(x-1)$ 之后剩下的二次式再求根，比直接解三次方程省事。

4 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 写出 2×2 行列式的定义，并说明它为什么对每一行线性、对矩阵整体不线性；
2. 说出余子矩阵与余因子的定义，并写出 n 阶行列式的递归定义；
3. 说明为什么沿任意一行展开与沿第一行展开给出同一个数（用到的定理要能点名）；
4. 判断展开时每一项的符号，并解释棋盘格 $(-1)^{i+j}$ 与元素本身的正负无关；
5. 在一个 4×4 矩阵里挑出零最多的一行展开，把问题降到 3×3。

练习（印刷页）. Lay：§3.1 p. 167（练习 1–8：按第一行展开；9–14：按任意行或列展开；19–24：初等行变换对行列式的影响）；Friedberg：§4.1 p. 207（练习 1–9：二阶行列式与它的线性性）、§4.2 p. 220（练习 1–14：余子式展开与 n 阶行列式）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。3×3 怎么展开、挑哪一行、符号怎么定，看 Lay（§3.1）；行列式为什么能递归定义、为什么换一行展开结果不变，看 Friedberg（§4.2）。
- 本讲的核心链条：2×2 的公式 $\to$ 对每一行线性 $\to$ 余子矩阵与余因子 $\to$ 沿第一行的递归定义 $\to$ 沿任意一行展开。
- 最该记住的一条是定理 2.3：它把「按定义只能沿第一行展开」放宽成「任意一行都行」，4×4 以上的计算才有省力的余地；而这条定理的证明只用到对每一行的线性（定理 2.1）与引理 2.2。